PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अध्याय 10

मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार

NCERT अभ्यास के उत्तर

प्रश्न · 10.2 दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन	4 प्रश्न
क्रियाकलाप 10.1 · 10.3 प्रिज़्म से प्रकाश का अपवर्तन	3 प्रश्न
क्रियाकलाप 10.2 · 10.4 काँच के प्रिज़्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण	2 प्रश्न
ज़रा सोचिए · नेत्रदान	1 प्रश्न
अभ्यास	12 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

❓ प्रश्न · 10.2 दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन

Q 1 **नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है?**

✔ उत्तर

अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, जिसके कारण वह पक्ष्माभी पेशियों की सहायता से अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, **समंजन क्षमता** कहलाती है।

इसी के कारण हम निकट (25 cm) से लेकर दूर (अनंत) तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं।

Q 2 **निकट दृष्टिदोष का कोई व्यक्ति 1.2 m से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए?**

✔ उत्तर

व्यक्ति का दूर-बिंदु 1.2 m पर है, अतः उसे **अवतल लेंस (अपसारी लेंस)** लगाना चाहिए।

लेंस की फोकस दूरी f = −1.2 m = −120 cm होनी चाहिए।

क्षमता P = 1/f = 1/(−1.2) ≈ **−0.83 D**

यह लेंस दूर की वस्तु का आभासी प्रतिबिंब 1.2 m पर बनाता है, जिससे प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है।

Q 3 **मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं?**

✔ उत्तर

- दूर-बिंदु: **अनंत** दूरी पर
- निकट-बिंदु: लगभग **25 cm** दूरी पर

Q 4 **अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है?**

✔ उत्तर

विद्यार्थी को दूर की वस्तुएँ स्पष्ट नहीं दिखतीं, अतः वह **निकट-दृष्टि दोष (मायोपिया)** से पीड़ित है।

इसे **उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस** वाले चश्मे से संशोधित किया जा सकता है। अवतल लेंस प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल पर ले आता है।

⭐ क्रियाकलाप 10.1 · 10.3 प्रिज़्म से प्रकाश का अपवर्तन

क्रियाकलाप 10.1 **काँच के त्रिभुज प्रिज़्म से प्रकाश का अपवर्तन: पिनों P, Q, R, S की सहायता से किरण का मार्ग खींचकर ∠i, ∠r, ∠e चिह्नित कीजिए।**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: पहले पृष्ठ AB पर किरण वायु से काँच में जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ती है (∠r < ∠i)। दूसरे पृष्ठ AC पर किरण काँच से वायु में आती है और अभिलंब से दूर मुड़ती है।

निर्गत किरण FS, आपतित किरण PE की दिशा से एक कोण (विचलन कोण ∠D) पर मुड़ी होती है।

निष्कर्ष: प्रिज़्म के दो अपवर्तक पृष्ठ एक-दूसरे पर झुके होते हैं, इसलिए प्रकाश किरण अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है।

? **प्रिज़्म के प्रत्येक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की तुलना कीजिए। क्या यह काँच के स्लैब में हुए झुकाव के समान ही है?**

✔ उत्तर

पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण, आपतन कोण से छोटा है (किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है); पृष्ठ AC पर निर्गत कोण, उस पृष्ठ के भीतर के कोण से बड़ा है (किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है)।

हर पृष्ठ पर मुड़ने का नियम स्लैब जैसा ही है, **परंतु** स्लैब में निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है (केवल पार्श्व विस्थापन), जबकि प्रिज़्म में पृष्ठ झुके होने के कारण निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर नहीं होती, वह **विचलित** हो जाती है।

? **उपरोक्त क्रियाकलाप में विचलन कोण को चिह्नित कीजिए तथा इसे मापिए।**

💡 नमूना उत्तर

आपतित किरण PE को आगे की ओर बढ़ाइए तथा निर्गत किरण FS को पीछे की ओर बढ़ाइए। दोनों रेखाएँ जहाँ मिलती हैं, उनके बीच का कोण **विचलन कोण ∠D** है।

इसे चाँदे (प्रोट्रैक्टर) से मापिए। मान आपतन कोण और प्रिज़्म कोण पर निर्भर करता है; सामान्यतः यह लगभग 30°–50° के बीच आता है (अपने प्रयोग का मान लिखें)।

⭐ क्रियाकलाप 10.2 · 10.4 काँच के प्रिज़्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण

क्रियाकलाप 10.2 **गत्ते की झिरी से सूर्य के प्रकाश का पतला किरण पुंज प्रिज़्म पर डालिए और निर्गत प्रकाश को परदे पर देखिए। आप क्या देखते हैं? ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: परदे पर रंगों (वर्णों) की एक आकर्षक पट्टी दिखाई देती है, जिसे **स्पेक्ट्रम** कहते हैं।

कारण: श्वेत प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना है। प्रिज़्म में प्रत्येक रंग अलग-अलग कोण पर मुड़ता है — लाल सबसे कम, बैंगनी सबसे अधिक। इसलिए रंग अलग-अलग हो जाते हैं। इसे **विक्षेपण** कहते हैं।

? **रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्ण कौन-से हैं? परदे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम क्या है?**

✔ उत्तर

दोनों सिरों पर: एक ओर **लाल** (सबसे कम विचलन) तथा दूसरी ओर **बैंगनी** (सबसे अधिक विचलन)।

क्रम: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल — **VIBGYOR**।

🤔 ज़रा सोचिए · नेत्रदान

? नेत्रदान करते समय हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

✔ उत्तर

- नेत्रदान किसी भी आयु या लिंग का व्यक्ति कर सकता है; चश्मा पहनने वाले, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या दमे के रोगी भी कर सकते हैं।
- मृत्यु के 4–6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए, अतः तुरंत समीप के नेत्र बैंक को सूचित करें।
- नेत्र निकालने में केवल 10–15 मिनट लगते हैं और कोई विरूपण नहीं होता।
- एड्स, हेपेटाइटिस B या C, जलभीति (रेबीज़), तीव्र ल्यूकीमिया, धनुस्तंभ (टेटनस), हैज़ा, तानिका शोथ या मस्तिष्क शोथ से संक्रमित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते।
- दानकर्ता और नेत्र लेने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है।

अभ्यास

1 **मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है—**

(a) जरा-दूरदृष्टिता

(b) समंजन

(c) निकट-दृष्टि

(d) दीर्घ-दृष्टि

✔ उत्तर

(b) समंजन

फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही समंजन कहते हैं।

2 **मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है—**

(a) कॉर्निया

(b) परितारिका

(c) पुतली

(d) दृष्टिपटल

✔ उत्तर

(d) दृष्टिपटल (रेटिना)

अभिनेत्र लेंस वस्तु का उलटा, वास्तविक प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनाता है।

3 सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, लगभग—

(a) 25 m

(b) 2.5 cm

(c) 25 cm

(d) 2.5 m

✔ उत्तर

(c) 25 cm

सामान्य नेत्र का निकट-बिंदु लगभग 25 cm पर होता है।

4 अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है—

(a) पुतली द्वारा

(b) दृष्टिपटल द्वारा

(c) पक्ष्माभी द्वारा

(d) परितारिका द्वारा

✔ उत्तर

(c) पक्ष्माभी द्वारा

पक्ष्माभी पेशियाँ सिकुड़कर या शिथिल होकर लेंस की वक्रता और फोकस दूरी बदलती हैं।

5 किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए −5.5 डाइऑप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डाइऑप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी

क्या होगी— (i) दूर की दृष्टि के लिए (ii) निकट की दृष्टि के लिए।

✔ उत्तर

सूत्र: f = 1/P (f मीटर में, P डाइऑप्टर में)

(i) दूर की दृष्टि: P = −5.5 D

f = 1/(−5.5) m = −0.182 m

f ≈ −18.2 cm (अवतल लेंस)

(ii) निकट की दृष्टि: P = +1.5 D

f = 1/1.5 m = +0.667 m

f ≈ +66.7 cm (उत्तल लेंस)

6 **किसी निकट-दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 cm दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी?**

✔ उत्तर

दिया है: अनंत पर रखी वस्तु (u = −∞) का प्रतिबिंब दूर-बिंदु पर बनना चाहिए, v = −80 cm

लेंस सूत्र: 1/f = 1/v − 1/u

1/f = 1/(−80) − 1/(−∞) = −1/80

f = −80 cm = −0.8 m

P = 1/f = 1/(−0.8) = **−1.25 D**

प्रकृति: **अवतल लेंस (अपसारी लेंस)**

7 **चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ-दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ-दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु**

1 m है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 cm है।

✔ उत्तर

चित्र (चित्र 10.3 देखें): 25 cm (N′) पर रखी वस्तु से किरणें उत्तल लेंस से अभिसरित होकर ऐसे जाती हैं मानो वे 1 m (N) से आ रही हों; फिर नेत्र उन्हें दृष्टिपटल पर फोकसित कर देता है। बिना लेंस के प्रतिबिंब दृष्टिपटल के पीछे बनता है।

दिया है: u = −25 cm, v = −1 m = −100 cm (आभासी प्रतिबिंब निकट-बिंदु पर)

लेंस सूत्रः 1/f = 1/v − 1/u

1/f = 1/(−100) − 1/(−25) = −1/100 + 4/100 = 3/100

f = 100/3 cm ≈ +33.3 cm = +0.333 m

P = 1/f = 1/0.333 = **+3.0 D**

अतः **+3 D क्षमता का उत्तल (अभिसारी) लेंस** चाहिए।

8 **सामान्य नेत्र 25 cm से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते?**

✔ उत्तर

अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती, अर्थात् पक्ष्माभी पेशियाँ लेंस को एक सीमा से अधिक मोटा नहीं कर पातीं।

इसलिए 25 cm से निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर नहीं बन पाता, वह धुँधली दिखती है और नेत्र पर तनाव पड़ता है।

9 **जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब-दूरी का क्या होता है?**

✔ उत्तर

प्रतिबिंब-दूरी **नहीं बदलती**; प्रतिबिंब सदैव दृष्टिपटल पर ही बनता है।

प्रतिबिंब-दूरी = अभिनेत्र लेंस से दृष्टिपटल की दूरी (स्थिर)। वस्तु दूर होने पर समंजन द्वारा लेंस पतला हो जाता है और उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है।

10 **तारे क्यों टिमटिमाते हैं?**

✔ उत्तर

तारों का टिमटिमाना **वायुमंडलीय अपवर्तन** के कारण है।

- तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में आते समय लगातार अपवर्तित होता है, क्योंकि वायुमंडल का अपवर्तनांक बदलता रहता है।
- वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएँ स्थिर नहीं हैं, इसलिए तारे की आभासी स्थिति थोड़ी-थोड़ी बदलती रहती है।
- तारे बहुत दूर हैं, अतः वे बिंदु-स्रोत जैसे हैं। इसलिए नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है — तारा कभी चमकीला, कभी धुँधला दिखता है। यही टिमटिमाना है।

11 **व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते।**

✔ उत्तर

ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास हैं, इसलिए वे **विस्तृत स्रोत** की भाँति हैं।

ग्रह को बिंदु-साइज़ के अनेक प्रकाश स्रोतों का समूह मानें तो सभी स्रोतों से नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत **शून्य** हो जाता है।

इसलिए टिमटिमाने का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

12 **किसी अंतरिक्षयात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है?**

✔ उत्तर

आकाश का नीला रंग वायुमंडल के सूक्ष्म कणों द्वारा नीले प्रकाश के **प्रकीर्णन** के कारण होता है।

अत्यधिक ऊँचाई (अंतरिक्ष) पर वायुमंडल लगभग नहीं होता, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। कोई प्रकीर्णित प्रकाश नेत्र तक नहीं पहुँचता, अतः आकाश **काला** दिखाई देता है।

🎉 **अध्याय 10 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**